

### 3.3 任务三：食堂窗口排队时间（条形图与直方图）

**【巩固重点】：**掌握横向条形图 `plt.barh()` 的应用场景，理解直方图 `plt.hist()` 中 `bins` 参数对数据分布可视化的影响。

题目 1：图书馆借阅量大比拼（条形图实践）

背景：学校图书馆统计了上个月各类图书的借阅次数：科幻小说 320 次、教辅资料 510 次、历史传记 180 次、经典文学 260 次、漫画绘本 450 次。

动手操作：因为图书分类名称较长，请你模仿教材，使用 `plt.barh()` 绘制一张横向条形图。

高阶要求：使用 `plt.text()` 在每一根柱子的最右侧标注出具体的借阅次数。

题目 2：神奇的 Bins 魔法（直方图探究）

动手操作：将教材中 3.3.6 的食堂排队所有数据 `all_times` 提取出来。保持其他代码不变，分别将直方图的 `bins` 参数修改为 3、6 和 9，运行并观察生成的三张图表。

思考与分析：

当 `bins=3` 时，图表看起来是怎样的？当 `bins=9` 时呢？

你认为在这个食堂排队的例子中，`bins` 设置为多少时，最能客观、清晰地反映出同学们等待时间的真实规律？为什么？